

MANUAL

TRANSMISSOR DE NÍVEL
RADAR 80 GHz

MODELO: 80G

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

ÍNDICE

Apresentação **3**

O equipamento 3

Vantagens 3

Especificações técnicas **4**

Dimensões **5**

Instalação **6**

Ligações elétricas **7**

Configuração pelo computador **7**

Conexão 7

Software 7

Perfil de eco 8

Configuração por Bluetooth (opcional) **9**

Aplicativo 9

Conexão 9

Parâmetros **9**

Ajuste baixo 9

Ajuste alto 9

Faixa de medição 10

Zona morta 10

Deslocamento de distância 11

Outros parâmetros 12

Comunicação RS485 Modbus **12**

Parâmetros da porta serial 12

Leitura de parâmetros (função 0x03) 12

Escrita de parâmetros (função 0x10) 13

Mapa de registradores de configuração 13

Exemplo: ajuste baixo 14

Leitura da medição 14

Ângulo do feixe **15**

K&K DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 65.636.888/0001-07

RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP

+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939

vendas@techmeter.com.br

TechMeter

MEASUREMENT & CONTROL

APRESENTAÇÃO

O EQUIPAMENTO

O transmissor de nível **radar 80G** mede nível sem contato, por radar de onda contínua modulada em frequência (FMCW), na faixa de **76 a 81 GHz**. Ele alcança até **65 m**, com zona morta de apenas **10 cm**. A frequência alta e a banda larga garantem medição precisa, e a instalação é simples, com suporte ou rosca.

VANTAGENS

- **Chip de RF em ondas milimétricas:** eletrônica compacta, melhor relação sinal-ruído e zona morta menor.
- **Banda de 5 GHz:** mais resolução e mais precisão na medição.
- **Feixe estreito de 6°:** sofre menos interferência do ambiente e facilita a instalação.
- **Antena com lente integrada** e corpo compacto.
- **Display separado do sensor**, que pode ser personalizado.
- **Baixo consumo** e vida útil acima de 3 anos.
- **Configuração por Bluetooth** pelo celular, facilitando a manutenção em campo (opcional).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Característica	Especificação
Faixa de medição	0,1 a 65 m
Precisão	±1 mm
Ângulo do feixe	6°
Frequência	76 a 81 GHz (FMCW)
Alimentação	14 a 28 Vcc
Saída / comunicação	4-20 mA com HART RS485 Modbus RTU (capítulo "Comunicação RS485 Modbus") *VALIDAR: conforme versão*
Temperatura de operação	-30 a 75 °C
Material do corpo	Aço inox ou PP
Antena	Lente
Cabo recomendado	0,5 mm²
Grau de proteção	IP67
Montagem	Suporte ou rosca
Entrada do cabo	PG9

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL

DIMENSÕES

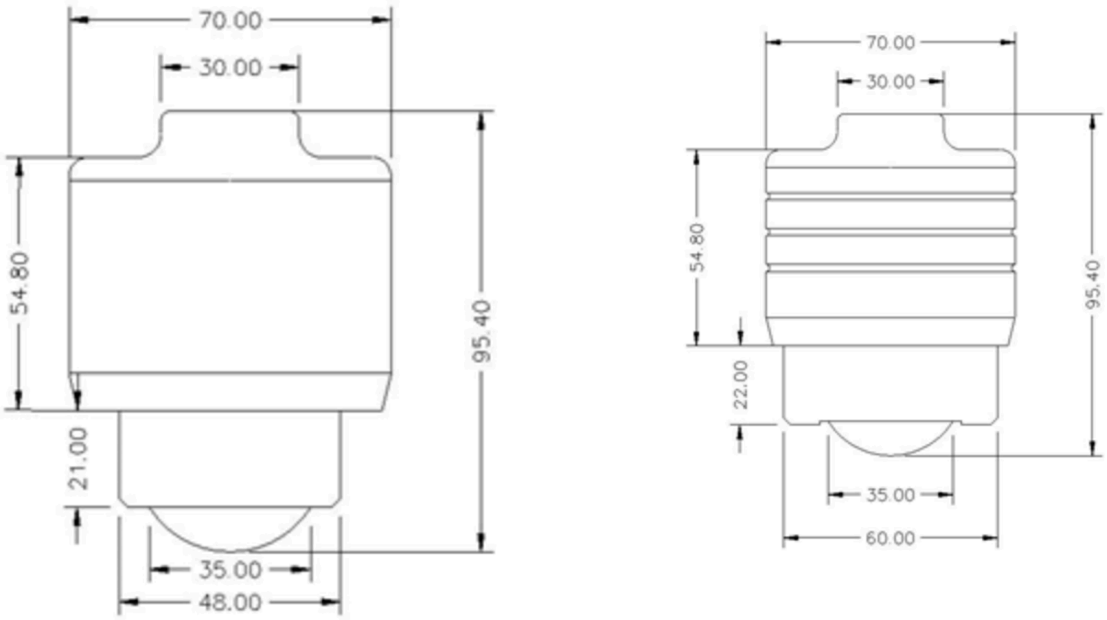


Figura 1: Dimensões do sensor, em mm. À esquerda, corpo liso; à direita, corpo com anéis.

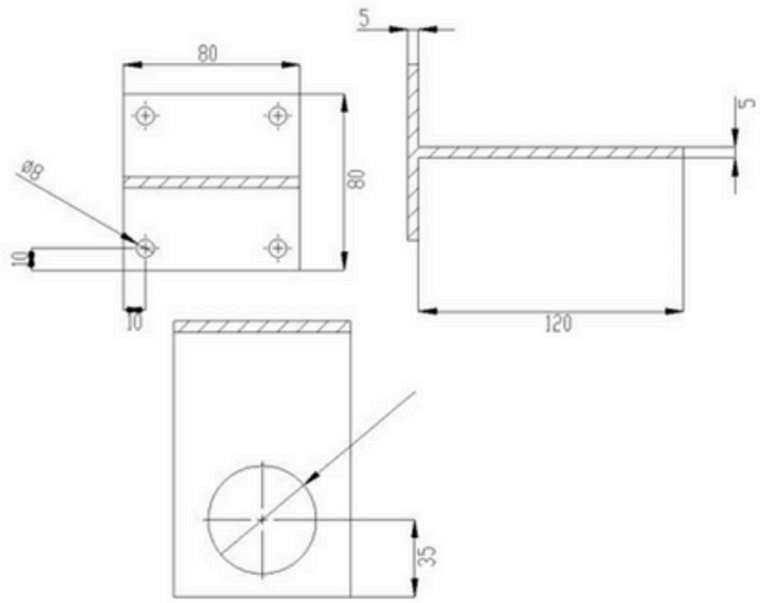


Figura 2: Suporte de fixação, em mm.

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

INSTALAÇÃO

Na instalação, garanta dois pontos: o sensor **perpendicular à superfície** do líquido e o feixe **livre de obstáculos** que gerem ecos falsos.

SENSOR PERPENDICULAR

Com o sensor inclinado, o sinal de retorno fica fraco e a medição falha.

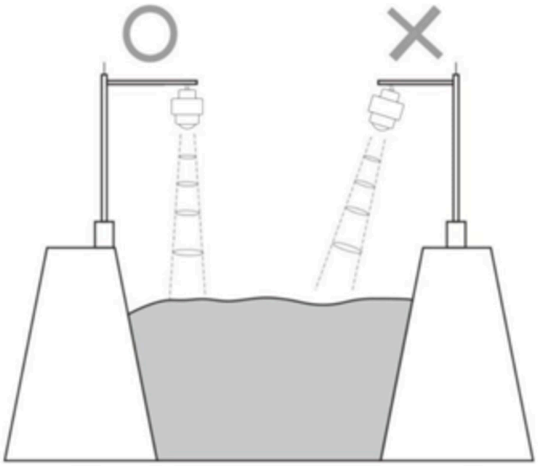


Figura 3: Correto (○) e errado (×).

FEIXE LIVRE

Não deixe objetos dentro do feixe, como as margens de um canal.

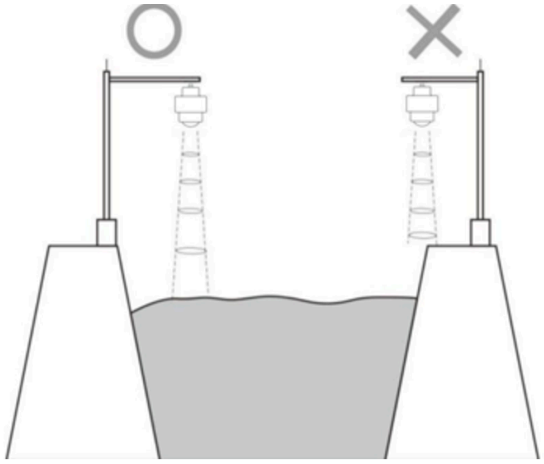


Figura 4: Correto (○) e errado (×).

DISTÂNCIA DA PAREDE

Instale o sensor a **pelo menos 20 cm da parede**. Em poços, posicione-o o mais perto possível do centro; a parede próxima gera ecos de interferência que atrapalham a medição.

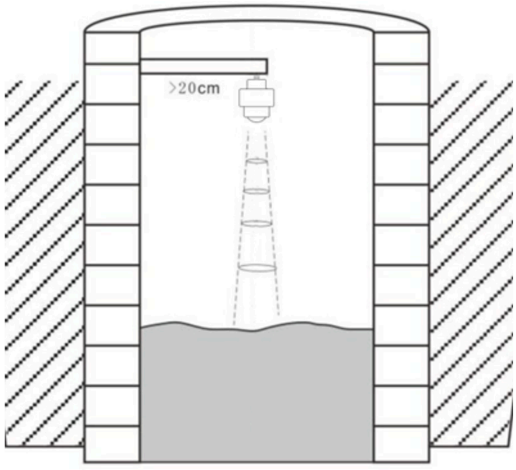


Figura 5: Distância mínima de 20 cm da parede.

LIGAÇÕES ELÉTRICAS



Figura 6: Cabo de ligação.

Fio	Cor	Ligação
1	Vermelho	Alimentação (+)
2	Azul	Alimentação (–)
3	Amarelo	Aterramento

VALIDAR: cores dos fios A e B na versão RS485 Modbus.

Atenção: faça as ligações com a alimentação desligada e confira a polaridade antes de energizar.

CONFIGURAÇÃO PELO COMPUTADOR

CONEXÃO

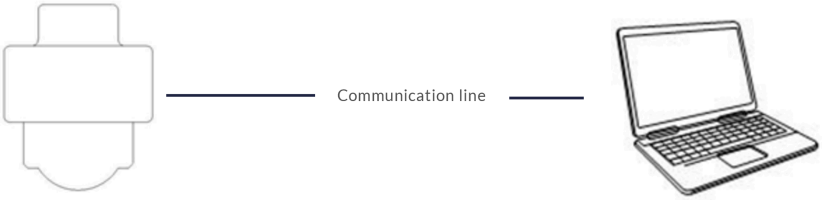


Figura 7: Sensor ligado ao computador pela linha de comunicação.

1. Ligue o equipamento conforme o capítulo "Ligações elétricas".
2. Conecte o sensor ao computador com um **conversor HART-USB**.
3. Ligue a alimentação de **24 Vcc**, abra o software no computador e faça a configuração.

VALIDAR: o manual anterior citava alimentação de 18 a 28 V nesta etapa; a especificação diz 14 a 28 Vcc.

SOFTWARE



Figura 8: Tela de configuração do software.

Configure a porta serial na ordem indicada na tela, com **velocidade de 1200 bps** e sinal HART. Depois de conectar, clique em **Read Config** para ler e alterar os parâmetros.

PERFIL DE ECO

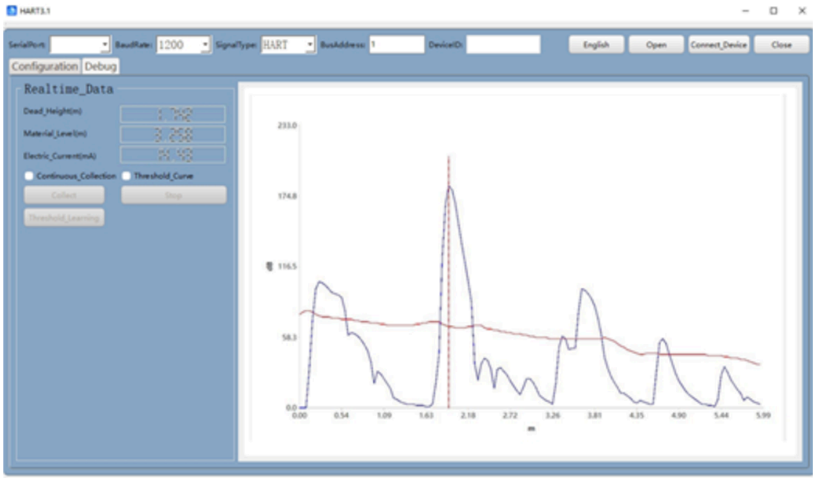


Figura 9: Aba de diagnóstico com o perfil de eco em tempo real.

A aba **Debug** mostra a altura vazia, o nível e a corrente, além da curva de eco, útil para identificar ecos falsos.

CONFIGURAÇÃO POR BLUETOOTH (OPCIONAL)

APLICATIVO

- **Android:** leia o QR code ao lado.
- **iOS:** baixe na App Store. *VALIDAR: nome do aplicativo*

O aplicativo fica em inglês no celular.

Aplicativo para Android

CONEXÃO

Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, toque no ícone no canto superior direito. A tela lista os equipamentos disponíveis; toque no nome do sensor para conectar e ver ou alterar os parâmetros. O nome Bluetooth do sensor aparece como **RFstar-xxxx**.

PARÂMETROS

Os parâmetros abaixo são os mesmos no software, no aplicativo e na comunicação Modbus. O registrador de cada um está no capítulo "Comunicação RS485 Modbus".

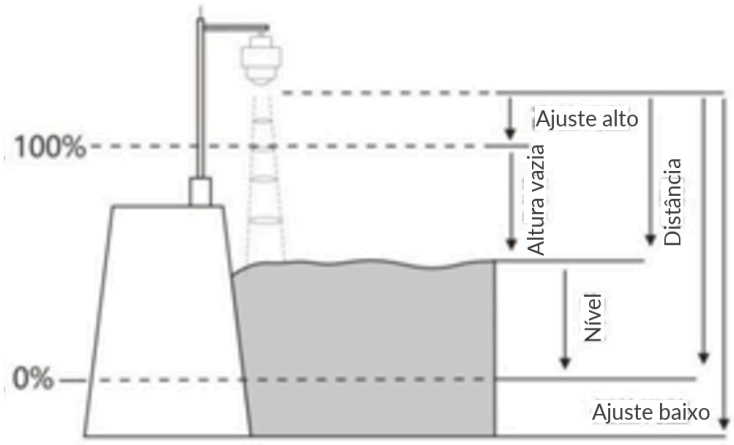


Figura 10: Referências de medição: ajuste alto (100%), ajuste baixo (0%), altura vazia, nível e distância.

AJUSTE BAIXO

Distância da frente do sensor até o fundo (ponto de 0%). Deve ser menor que a faixa de medição.

Item	Valor
Faixa	0,1 m até a faixa configurada
Padrão	65 m
Regra	Se o ajuste baixo for menor que o ajuste alto + 0,1 m, o equipamento usa ajuste alto + 0,1 m.
Observação	Não altera a faixa; afeta só o cálculo do nível.

AJUSTE ALTO

Distância da frente do sensor até o ponto de 100%.

Item	Valor
Faixa	0 até (ajuste baixo − 0,1 m)
Padrão	0 m
Regra	Se o ajuste alto for maior que o ajuste baixo − 0,1 m, o equipamento usa ajuste baixo − 0,1 m.
Observação	Não altera a zona morta; afeta só o cálculo da altura.

FAIXA DE MEDIÇÃO

Ecos além da faixa são ignorados pelo algoritmo. Uma faixa bem ajustada evita reflexões múltiplas e interferências fora da área útil.

Item	Valor
Faixa	1 a 65 m
Padrão	65 m
Regra	Se a faixa for menor que a zona morta + 0,1 m, o equipamento usa zona morta + 0,1 m.
Observação	Limita apenas a área do algoritmo. O alcance máximo do equipamento está nas especificações técnicas.

ZONA MORTA

Ecos dentro da zona morta são ignorados. Use para eliminar interferências perto do sensor.

Item	Valor
Faixa	0 até (faixa − 0,1 m)
Padrão	0 m
Regra	Se a zona morta for maior que a faixa − 0,1 m, o equipamento usa faixa − 0,1 m.
Observação	Limita apenas a área do algoritmo, não a distância mínima de medição.

> A **zona morta** e a **faixa** definem juntas a janela de busca do eco. Ajustadas ao processo, elas evitam ecos falsos e deixam a medição rápida e estável.

DESLOCAMENTO DE DISTÂNCIA

Corrige o ponto de referência do sensor. De fábrica, a referência é o ponto **a**. Para mover a referência para baixo, até o ponto **b**, informe **h1**; para mover para cima, até o ponto **c**, informe **h2** com sinal negativo. *VALIDAR: sinal do deslocamento para cima*

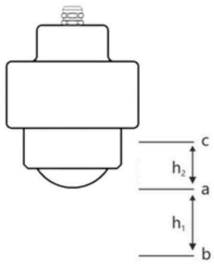


Figura 11: Pontos de referência.

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

OUTROS PARÂMETROS

Parâmetro	Função
Tempo de amortecimento	Filtra a medição. Valores maiores deixam a leitura mais estável (0 a 100).
Tipo de meio	Líquido ou sólido, com algoritmos próprios para cada caso.
Tipo de reservatório	Grande, pequeno, rápido ou teste, conforme a velocidade de enchimento e esvaziamento.
Início e fim de eco falso	Faixa de distância em que um eco falso conhecido é ignorado.
Modo de medição	Nível do material ou altura vazia.
Unidade de distância	m, cm ou mm.
Saída de corrente	4-20 mA ou 20-4 mA; simulação e corrente de falha (22 mA ou 3,6 mA).

COMUNICAÇÃO RS485 MODBUS

O protocolo é o mesmo nos modelos 80G novos e antigos, para medidores de nível de líquidos e de sólidos. O registrador de leitura da medição não mudou; apenas alguns endereços de configuração foram alterados.

PARÂMETROS DA PORTA SERIAL

Interface	Velocidade	Paridade	Bits de dados	Stop bit
RS485	9600 bps	Nenhuma	8	1

- Protocolo **Modbus RTU**. Endereço de fábrica: **1**.
- Intervalo mínimo entre quadros: **50 ms**.
- Verificação por **CRC16**, enviando primeiro o byte menos significativo.

LEITURA DE PARÂMETROS (FUNÇÃO 0X03)

Endereço	Função	Registrador inicial	Nº de registradores	CRC
1 byte	0x03	2 bytes	2 bytes	2 bytes

Resposta: endereço (1 byte), função (1 byte), nº de bytes (1 byte), valores (2 × N bytes) e CRC (2 bytes). N é o número de registradores.

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

ESCRITA DE PARÂMETROS (FUNÇÃO 0X10)

Endereço	Função	Registrador inicial	Nº de registradores	Nº de bytes	Valores	CRC
1 byte	0x10	2 bytes	2 bytes (N)	1 byte	2 × N bytes	2 bytes

Resposta: endereço, função, registrador inicial, nº de registradores e CRC.

MAPA DE REGISTRADORES DE CONFIGURAÇÃO

Parâmetro	Endereço	Regs.	Valores
Ajuste baixo	**8192 · 0x2000**	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Ajuste alto	**8194 · 0x2002**	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Faixa de medição	**8196 · 0x2004**	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Zona morta	**8198 · 0x2006**	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Tempo de amortecimento	**8200 · 0x2008**	1	0–100
Tipo de meio	**8201 · 0x2009**	1	0 = líquido · 1 = sólido
Tipo de reservatório	**8202 · 0x200A**	1	0 = grande · 1 = pequeno · 2 = rápido · 3 = teste
Início de eco falso	**8203 · 0x200B**	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Fim de eco falso	**8205 · 0x200D**	2	0–35000, 0–85000 ou 0–120000
Deslocamento de distância	**8209 · 0x2011**	1	−10000 a 10000
Endereço Modbus	**8210 · 0x2012**	1	1–127
Sentido da saída	**8211 · 0x2013**	1	0 = 4-20 mA · 1 = 20-4 mA
Simulação de corrente	**8212 · 0x2014**	1	—
Corrente de falha	**8213 · 0x2015**	1	0 = sem alteração · 1 = 22 mA · 2 = 3,6 mA
Modo de medição	**8224 · 0x2020**	1	0 = nível · 1 = altura vazia
Unidade de distância	**8225 · 0x2021**	1	0 = m · 1 = cm · 2 = mm
Idioma	**8226 · 0x2022**	1	0 = chinês · 1 = inglês
Contraste do display	**8227 · 0x2023**	1	0–100

- Valores em formato **U16 ou I16** por registrador.
- Os parâmetros de distância têm **2 registradores**. Para faixas de até 65 m, basta ler ou escrever 1; acima de 65 m, use os 2 (palavra mais significativa primeiro).

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

- A faixa de valores depende do alcance do modelo. *VALIDAR: unidade dos valores de distância (provavelmente mm)*

EXEMPLO: AJUSTE BAIXO

Leitura do ajuste baixo no equipamento de endereço 1:

Endereço	Função	Registrador inicial	Nº de registradores	CRC
0x01	0x03	0x2000	0x0001	0x8F 0xCA

Escrita do ajuste baixo: endereço **0x01**, função **0x10**, registrador **0x2000**, 1 registrador, 2 bytes de dados, o valor (2 bytes) e o CRC.

LEITURA DA MEDIÇÃO

O mestre envia um dos comandos abaixo (todos com endereço 1 e função 0x03):

Registrador	Nº de regs.	CRC	Lê
0x0000	1	84 0A	Altura vazia, em cm
0x0001	1	D5 CA	Altura vazia, em mm
0x0002	1	25 CA	Nível, em cm
0x0003	1	74 0A	Nível, em mm

Para faixas **acima de 65 m**, leia 2 registradores e monte o valor do byte mais significativo para o menos significativo:

Registrador	Nº de regs.	CRC	Lê
0x0000	2	C4 0B	Altura vazia, em mm
0x0002	2	65 CB	Nível, em mm

> Exemplo de comando completo: **01 03 00 03 00 01 74 0A** lê o nível em mm.

ÂNGULO DO FEIXE

O ângulo do feixe é a largura em que o sinal cai até 3 dB abaixo do máximo. Na série 80G, ele é de **6°**.

Leve o cone do feixe em conta na instalação: quanto maior a distância, maior a área iluminada. Mantenha essa área livre de paredes, escadas e estruturas.

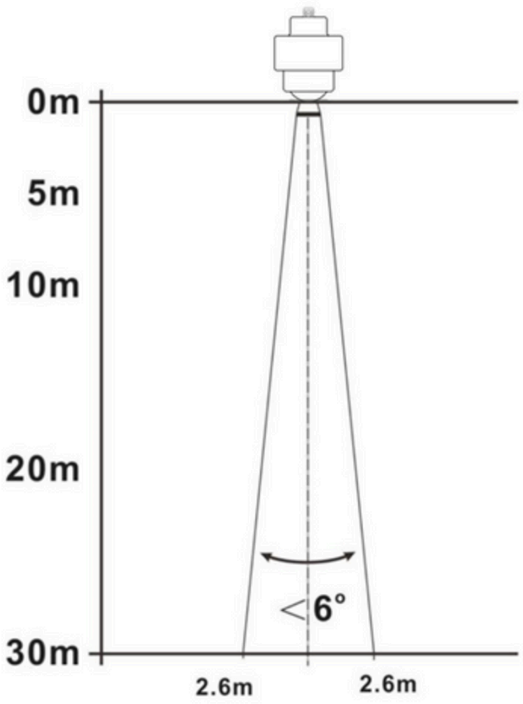


Figura 12: Abertura do feixe até 30 m.

K&K DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 65.636.888/0001-07
RUA PEDRÁLIA, 70 - VILA GUMERCINDO - SÃO PAULO / SP
+55 (11) 5071-1630 +55 (11) 97643-5939
vendas@techmeter.com.br

Contato

TELEFONE
+55 (11) 5071-1630

WHATSAPP
+55 (11) 97643-5939

E-MAIL
vendas@techmeter.com.br

SITE
WWW.TECHMETER.COM.BR

ENDEREÇO
Rua Pedrália, 70 - Vila Gumercindo - São Paulo / SP

TechMeter
MEASUREMENT & CONTROL